ANNALES HISTOLOGIE Les techniques
P. LEDUQUE/ PANTHU

2019-2021 : M. Leduque, 2022-2025 : Mr Panthu, 2026, M. Gouriou, nouveau prof !

CONCOURS MAI 2019

QRM 21 : Méthode standard d'étude de la peau humaine, elles peuvent correspondre à l'observation de différents types d'échantillons hospitaliers, à savoir :

A. Des cellules vivantes simplement maintenues en survie : on parlera de culture ex vivo
B. Des cellules vivantes qui dans des conditions particulières peuvent se multiplier, on parlera de cultures in vitro
C. Des fragments de peau trop épais pour être observés directement au microscope, coupés alors en tranches « fines » (après fixation et inclusion) pour une observation en microscopie optique en champ proche (MOCP)
D. Des cellules en suspension recueillies à partir d'un liquide pathologique puis étalées sur lame et séchées à l'air dans le cadre d'une détection *in situ*

QRM 22 : Techniques de préparation de la peau humaine : des cellules souches ont été initialement sélectionnées à partir d'un échantillon intact du patient et mises en culture *in vitro*. Dans le cadre d'une étude des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale, vous pouvez affirmer que les techniques de préparation en microscopie optique appliquées à des cultures *in vitro* peuvent correspondre à l'utilisation

A. D'un mélange de formol
B. Suivie d'une détection *in situ* des laminines initialement présentes dans la membrane basale
C. Suivie d'une révélation *in situ* du complexe antigène anticorps par des immunoglobulines G (IgG) marquées par un fluorochrome, la Rhodamine
D. Suivie d'une déshydratation puis d'une inclusion en résine Epoxy pour l'obtention de coupes dites ultrafines
E. Suivie d'une réalisation de coupes à partir d'un ultramicrotome, pour une approche morphologique

QRM 23 : Techniques de la préparation de la peau humaine, dans le cadre d'une étude des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale, vous pouvez affirmer que les moyens optiques peuvent correspondre à l'utilisation :

A. D'un microscope à contraste de phase, pour l'étude des cellules vivantes et l'observation de préparations non colorées à partir de cultures in vitro de cellules souches
B. D'un microscope à fluorescence, pour la détection en immuno-histologie des intégrines transmembranaires à partir de biopsies cutanées
C. D'un microscope à contraste de phase, pour l'évaluation du pourcentage de cellules vivantes après coloration au bleu trypan, à partir de cultures in vitro de cellules souches **vivantes**
D. D'un microscope confocal pour une représentation tridimensionnelle des interactions entre intégrines et le collagène VII à partir de biopsies cutanées
E. D'un microscope à fluorescence à feuille de lumière, pour une détection en histoenzymologie de l'activité estérase à partir de cultures in vitro de cellules souches

QRM 24 : Dans le cadre d'une étude ciblant le cytosquelette des kératinocytes, les hémidesmosomes et les molécules d'ancrage dermo-épidermiques, l'examen immuno-histologique en microscopie optique des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale peut être complété par une approche similaire en microscopie électronique à transmission. Vous pouvez alors affirmer que les techniques de préparation peuvent correspondre à l'utilisation :

A. D'un mélange à base de formol
B. Suivie d'une déshydratation puis d'une inclusion epoxy
C. Suivie de la réalisation de coupes dites « ultrafines »
D. Suivie d'une détection in situ des molécules des plaques intra-cytoplasmiques en rapport avec les intégrines transmembranaires, notamment la taline et la vinculine
E. Suivie d'un contraste à l'aide d'acétate d'uranyle et de citrate de plomb pour visualiser les structures dont la taille est inférieure au pouvoir séparateur du microscope optique (200nm) appartenant aux contacts en foyer

DECEMBRE 2020

Dr Patrick LEDUQUE : Techniques Histologiques : QCM 16 — 17

En utilisant les connaissances fondamentales enseignées cette année en histologie, vous les replacerez dans le contexte plus large des différents types d'échantillons hospitaliers, et de la description morphologique des structures histologiques par des techniques de microscopie.

QRM 16 : Types d'échantillons.

En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer qu'il puisse s'agir:

A. de cellules « vivantes » provenant directement d'un organisme et simplement maintenues en survie : on parle alors de « cultures in vitro », et de cellules « vivantes » qui, dans des conditions particulières, peuvent se multiplier en-dehors d'un organisme: on parle alors de « cultures ex vivo ».
B. de cellules provenant, soit de prélèvements liquides (liquides biologiques, liquides pathologiques, ou liquides d'exploration), soit de produits de grattage ou de brossage.
C. d'échantillons solides (organes, tumeurs, etc.), pour lesquels une tranche de section, frais ou congelé, sera appliquée avec une certaine pression sur une lame afin d'en obtenir une apposition.
D. d'organes trop épais pour être observés directement au microscope : ils sont alors coupés en tranches fines, avant fixation et inclusion, et montés entre lame et lamelle pour leur observation en microscopie optique, ou sur grille pour leur observation en microscopie électronique.

QRM 17 : Préparation standard des échantillons.

En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide la fixation, l'inclusion, la coupe, la coloration, et enfin le montage.
En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer que les techniques de préparation puissent alors correspondre à l'utilisation successive :

A. d'une fixation, par l'association formol/acide picrique (liquide de Bouin), laquelle devra être effectuée le plus rapidement possible, le(s) prélèvement(s) étant pour cela immergé(s) dans un très grand volume de fixateur, afin de précipiter les glucides et lipides et empêcher la dégradation cellulaire et tissulaire.
B. suivie d'une inclusion destinée à durcir le prélèvement afin d'en permettre la coupe. Après une déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissants (70 ^{0}, 95 ^{0} et 100 ^{0}), puis de xylène, le prélèvement est plongé dans de la paraffine maintenue à 57 ^{0} C/60 ^{0} C. Après refroidissement, le bloc solide peut alors être coupé en tranches fines.
C. suivie de la coupe, d'une épaisseur de 30 à 50 microns, et réalisée par un microtome, appareil doté d'un système d'avance mécanique et d'un couteau en acier (ou de lames jetables). Les coupes obtenues sont ensuite déposées et collées sur des lames de verre.
D. suivie d'une coloration effectuée directement sur la coupe en paraffine laquelle vise à augmenter les contrastes, et ainsi faire apparaître les différents composants cellulaires et tissulaires. Par exemple, l'hématéine-éosine-safran (HES) fait apparaître le noyau en violet, le cytoplasme en rose, et le conjonctif en bleu ou vert**.**

DECEMBRE 2021

Dr Patrick LEDUQUE : Techniques Histologiques : QRM 16-19

L'histologie étudie la structure des organismes vivants et les rapports structuraux et fonctionnels entre leurs éléments constitutifs. Elle est l'interface des sciences biologiques et médicales puisqu'elle est située entre la biochimie, la biologie moléculaire et la physiologie d'une part, et les processus pathologiques et leurs effets d'autre part. En utilisant les connaissances fondamentales enseignées cette année en histologie, vous les replacerez dans le contexte des différents types d'échantillons hospitaliers susceptibles d'être recueillis, et de leur description morphologique par des techniques de microscopie.

QCM 16 : Types d'échantillons. (1 point)
On peut obtenir des échantillons de tissus humains de diverses régions de l'organisme. En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer qu'il puisse s'agir de techniques s'appliquant à :

A- des cellules en suspension étalées sur lame
B- des échantillons solides (organes, tumeurs, etc.) appliqués avec une certaine pression sur une lame afin d'en obtenir une empreinte.
C- d'organes trop épais pour être observés directement au microscope, et alors coupés en tranches « fines » avant fixation et inclusion ou enrobage.
D- de cellules qui, dans des conditions particulières, peuvent se multiplier en dehors d'un organisme : on parlera alors de « cultures in vitro ».

QCM 17 Description morphologique. (1 point)
En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupe, coloration (et montage, non vu cette année). Afin de réaliser des coupes en paraffine, et en fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique puissent correspondre à l'utilisation

A. d'une fixation à l'aide de formol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'une biopsie chirurgicale.
B. d'une inclusion destinée à durcir le prélèvement afin d'en permettre -la coupe, par exemple à l'aide de paraffine maintenue à environ 56 ^{0} C.
C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 10 microns, et déposées et collées sur des lames de verre.
D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc faire apparaître tes différents composants cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine-éosine-safran (HES)
E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exemple une immunohistologie, avec une révélation du complexe antigène-anticorps par un fluorochrome, comme la rhodamine (TRITC), couplé à l'anticorps primaire (I).

QCM 18 – Description morphologique
En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont généralement nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupes, coloration, montage. Afin de réaliser des coupes en congélation, et en fonction de vos connaissances en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique puissent correspondre à l'utilisation :

A. d'une fixation à l'aide de méthanol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'une pièce opératoire.

B. d'une congélation à l'aide du méthyl-2 butane (isopentane).
C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 20 microns, et déposées sur des lames de verre.
D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc à faire apparaître les différents composants cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine-éosine (HE).
E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exempte une histochimie, avec la réaction à l'acide périodique-réactif de Schiff, les groupements glycol des glucides étant oxydés par le réactif de Schiff

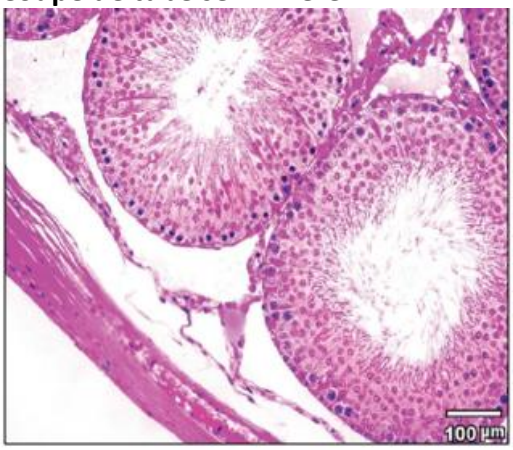
QCM 19 Description morphologique

En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont généralement nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupe coloration montage. Afin de réaliser une coupe en résine, et en fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique en MO puissent correspondre à l'utilisation :

A. d'une fixation à l'aide d'éthanol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'un prélèvement tissulaire réalisé après autopsie.
B. d'une congélation à l'aide de méthyl-2 butane (isopentane).
C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 20 microns, et déposées et collées sur des lames de verre.
D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc à faire apparaître les différentes structures cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine (H).
E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exemple une histoenzymologie, afin de déceler et de localiser des activités enzymatiques, en mettant en évidence le produit de leur action sur un substrat endogène , cette étude dot être faite avant la fixation

QCM 16

Coupe de tube séminifère



D'après l'image ci-dessus et les éléments indiqués il s'agit de (1 point) :

A. deux grosses cellules
B. d'une lame basale au contact de deux cellules épithéliales
C. d'une observation faite au microscope photonique
D. d'une observation faite au microscope électronique
E. d'une image obtenue par microscopie de force atomique

QCM 17 Toujours d'après l'image ci-dessus :

A. les noyaux des cellules sont bien visibles et plus foncés que les cytoplasmes
B. l'épithélium observé est simple
C. l'épithélium observé est stratifié
D. l'espace vide entourant les tissus est un artéfact de préparation de la lame
E. l'espace vide au centre des tissus est un artéfact de préparation de la lame

QCM 18 : concernant les techniques de marquage tissulaire

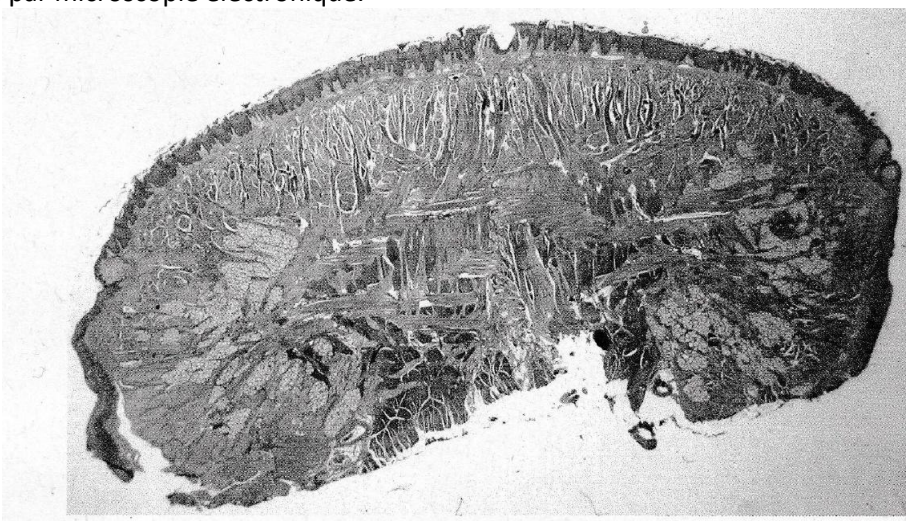
A. l'immunofluorescence et l'immunoenzymologie sont deux techniques permettant de révéler un immunomarquage
B. l'immunohistologie se base uniquement sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux
C. la synthèse d'anticorps monoclonaux nécessite de collecter le sang de l'animal immunisé
D. l'hybridation in situ se base sur la reconnaissance antigène/anticorps
E. une autoradiographie peut être observée par microscopie photonique ou électronique

QCM 19 L'hématoxyline Eosine Safran (HES) est une coloration classique de coupes de l'appareil digestif qui permet notamment :

A. de distinguer les noyaux cytoplasmes pour classer le type d'épithélium
B. de délimiter le chorion de la muqueuse, qui sera jaune orangé
C. d'identifier des cellules sécrétrice de mucus dans l'épithélium
D. d'observer les composantes moléculaires de la lame basale
E. de remplacer la coloration au trichrome de Masson pour distinguer le chorion de l'épithélium dans la muqueuse

1. Concernant cette microphotographie de coupe transversale de langue colorée au trichrome de Masson, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Elle ne permet pas d'observer des papilles gustatives.
B. Elle permet de distinguer les noyaux des cellules.
C. Elle permet d'observer un épithélium entouré d'une lumière
D. Elle permet d'observer une muqueuse.
E. Elle a été obtenue par microscopie électronique.



2. Concernant la préparation d'une coupe histologique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Les coupes en résine et en congélation sont les techniques les plus utilisées
B. La coloration préalable est un impératif.
C. L'hématoxyline est un colorant acide qui colore les noyaux.
D. L'éosine est un colorant acide qui colore les protéines.
E. La coloration permet de faire ressortir les différents tissus

3. Concernant l'immunohistologie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il s'agit d'une technique d'analyse moléculaire in situ.
B. Il s'agit d'une technique d'hybridation in situ.
C. Il s'agit d'une technique se basant sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux.
D. La synthèse d'anticorps monoclonaux nécessite de collecter le sang de l'animal immunisé.
E. Les méthodes indirectes utilisent des couples d'anticorps produits à partir d'une même espèce animale

4. Concernant les techniques de microscopie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Elles permettent d'observer le vivant à l'échelle tissulaire, cellulaire mais aussi moléculaire.
B. La microscopie électronique à balayage permet de visualiser un échantillon en 3D.
C. La microscopie confocale permet une reconstruction en 3D de l'échantillon.
D. La microscopie optique à contraste de phase inversé permet de voir des cellules vivantes.
E. Un microscope optique peut être couplé à une caméra pour visualiser un échantillon.

1. Concernant les ordres de grandeur de quelques éléments du vivant, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? Quand une affirmation est fausse, elle l'est au moins d'un facteur 10.

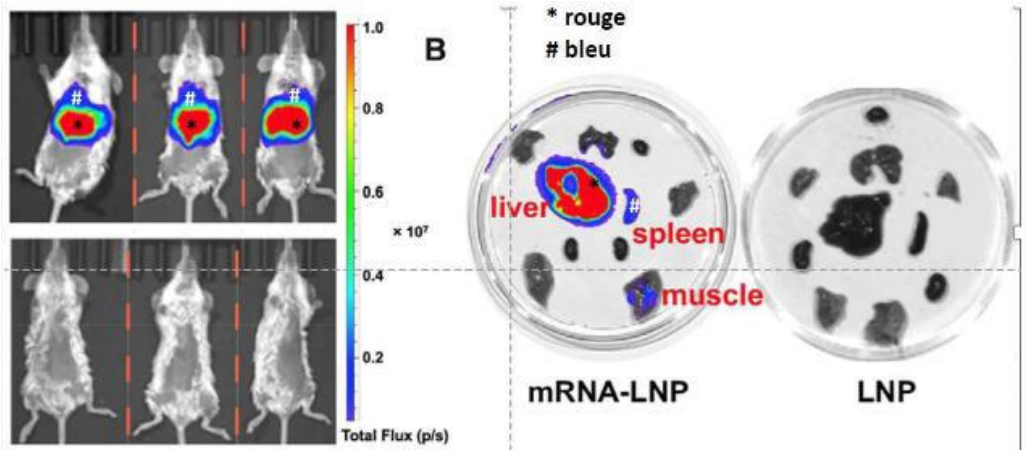
A. Une mitochondrie a un diamètre de 200 nanomètres.
B. Le noyau d'une cellule a un diamètre de 5 micromètres.
C. Une lame basale fait environ 100 micromètres d'épaisseur.
D. Un microtubule a un diamètre de 500 nanomètres.
E. Une membrane plasmique fait 8 nanomètres d'épaisseur.

2. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) juste(s) ?

A. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie optique sans marquage.
B. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie électronique à transmission.
C. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule sans marquage en microscopie confocale.
D. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule par immunomarquage.
E. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie de force atomique.

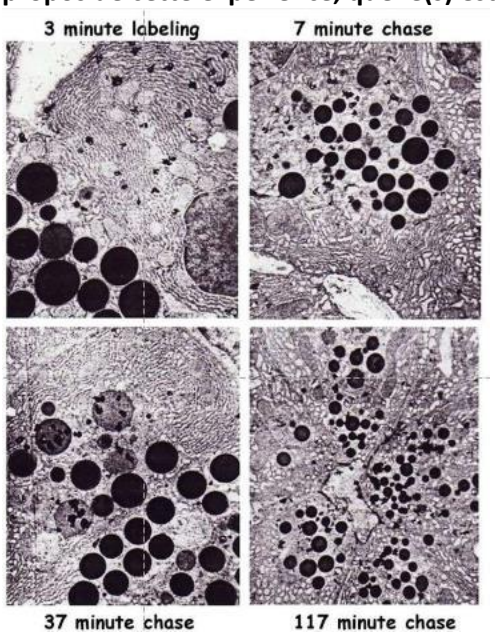
Dans une étude parue dans la revue *Cell* en 2020, les auteurs ont cherché à savoir où migraient des ARNm thérapeutiques après injection.
Sur la figure suivante sont illustrés à gauche, l'observation *in vivo* des animaux après une injection intradermique d'ARNm thérapeutiques et à droite, l'observation de différents organes des animaux après dissection.
(*mARN-LNP = ARN thérapeutique + sonde ; LNP = sonde seule ; liver = foie ; spleen = rate*)

3. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) pourraient être la(les) technique(s) d'histologie employée(s) pour détecter les ARNm injectés ?



A. De l'immunohistologie.
B. De l'hybridation in situ.
C. De l'autoradiographie.
D. De l'histochimie.
E. De l'histoenzymologie.

4. Les images ci-après proviennent de l'expérience dite de « pulse chase » qui correspond au suivi de l'intégration de leucine tritiée au sein de grains de zymogène pour retracer la localisation de la synthèse des protéines. A propos de cette expérience, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. L'expérience historique a été réalisée par Albert Coons en 1939
B. L'expérience historique a été réalisée par Jamieson et Palade en 1967
C. Elle utilise la technique d'autoradiographie
D. Elle se base sur le principe d'immunomarquage
E. En 2 heures, il est possible de visualiser la sécrétion des grains de zymogène

ANNALES JUIN 2024 CESSION 2 Mr PANTHU

QUESTION 14

Concernant la technique d'imagerie cellulaire basée sur l'immunohistologie, indiquez l'affirmation correcte parmi les propositions suivantes :

A - la technique est fondée sur l'utilisation de précurseurs de macromolécules marqués avec des isotopes radioactifs

B -la technique est fondée sur l'utilisation d'anticorps, qui permettent de détecter et de localiser très spécifiquement des protéines et peptides, molécules contre lesquelles ils sont dirigés, et qui se comportent alors comme des antigènes

C - le complexe antigène-anticorps peut être révélé par un fluorochrome, comme par exemple la peroxydase

D - la technique permet la numération des chromosomes

E - la technique permet de mesurer la quantité d'ADN d'une cellule

QUESTION 15

Concernant la préparation histologique standard d'un fragment d'organe pour son observation en microscopie optique, indiquez la ou les affirmations correctes parmi les propositions suivantes :

A - elle nécessite une fixation rapide du fragment d'organe dans un volume conséquent de fixateur

B - elle nécessite par exemple, une fixation avec du formol, encore appelé paraformaldéhyde

C - elle nécessite une fixation qui permet de préserver les activités biologiques

D - elle nécessite une fixation qui permet de préserver les structures biologiques

E - elle nécessite par exemple, une fixation avec de l'acide acétique associé à de l'éthanol

ANNALES CC 2025 Mr Panthu

Question 16 - Au sujet de l'immunofluorescence indirecte, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. L'anticorps primaire est marqué par un fluorochrome
B. L'anticorps primaire reconnait l'antigène que l'on veut étudier
C. L'anticorps secondaire est marqué par un fluorochrome
D. L'anticorps secondaire reconnait le fluorochrome de l'anticorps primaire
E. On utilise un microscope optique à transmission

Concernant la figure 8 :

La neuropathie optique héréditaire de Leber est responsable d'une perte de la vision précoce chez les sujets atteints. Elle est le plus souvent causée par des mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmt). Des fibroblastes de peau de deux patients atteints de cette maladie et porteurs de la même mutation de l'ADNmt sont mis en culture (iFB-III-4 et iFB-I'-2). En contrôle, des fibroblastes d'un sujet sain de même âge sont analysés (iFB-NC).

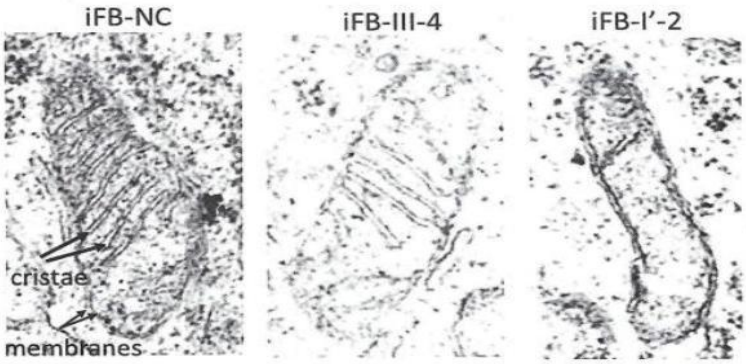


Figure 8 : On isole les mitochondries à partir des fibroblastes, puis on réalise une analyse en microscopie (une mitochondrie est représentée en exemple pour chaque lignée de fibroblastes).

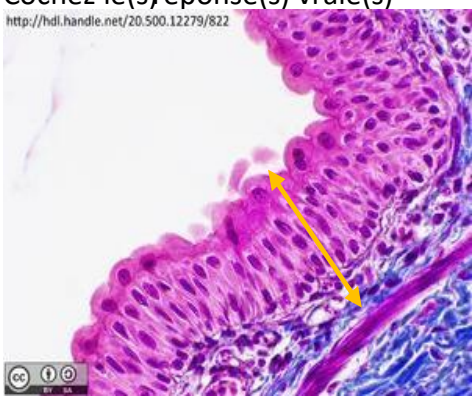
2.

A. Il s'agit d'observation en microscopie à fluorescence.
B. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à balayage
C. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à transmission.
D. Les crêtes mitochondriales (cristae) sont moins nombreuses dans les fibroblastes iFB-l'-2 que dans les Fibroblastes contrôle.
E. Les mitochondries des patients ont totalement perdu leur membrane

ANNALES 2024-2025 session 1 UE5

22. A propos de cette image :

Cochez le(s)réponse(s) vraie(s)



A. C'est une coloration au trichrome de masson
B. Sur l'image, on voit juste un morceau d'une grosse cellule
C. La lumière à gauche correspond à une vésicule lipidique qui a été dissoute durant la déshydratation
D. On peut voir un épithélium qui mesure environ 40 microns (à 10 microns près)
E. On distingue du tissu conjonctif

23. **À propos de l'hybridation in situ :**

A. C'est une technique qui utilise des anticorps pour détecter des acides nucléiques et leur transcrit
B. Pour réaliser cette technique, on va dénaturer l'ADN des cellules de notre échantillon (le rendre double brin)
C. Notre sonde nucléique (oligonucléotide, ARN, …) va être couplée à un fluorochrome, une enzyme, etc.
D. On peut révéler l'emplacement d'ARN grâce à cette technique
E. On peut aussi coupler notre sonde à un élément radioactif puis ensuite utiliser l'autoradiographie pour la révéler

24. **Pour utiliser une méthode indirecte d'immunohistologie en MO, il nous faut :**

A. 2 lots d'anticorps différents provenant de la même espèce
B. Une enzyme ou un fluorochrome couplé au fragment cristallisable de l'anticorps primaire
C. L'anticorps secondaire qui est anti fragment cristallisable de l'anticorps primaire
D. Un anticorps primaire anti protéine d'intérêt
E. Cette méthode est plus spécifique que la technique de marquage direct

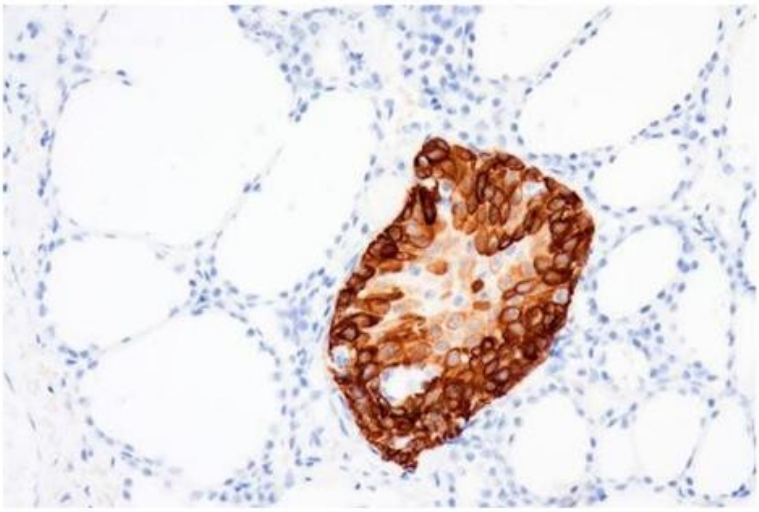
25. **Si on compare la coupe en congélation et celle en paraffine :**

A. La coupe en paraffine conserve mieux les propriétés antigéniques de l'échantillon
B. La coupe en congélation conserve mieux la morphologie de l'échantillon
C. Elles passent toutes les deux par une étape de fixation
D. On peut réaliser des analyses moléculaires sur ces deux types de coupes
E. C'est la coupe en congélation qui est la plus fine

16. Concernant l'immunohistologie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. C'est une technique d'analyse moléculaire in situ
B. Elle se base sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux
C. C'est une technique d'hybridation in situ
D. Elle permet d'observer des ribosomes en microscopie électronique
E. Elle est compatible avec une observation en microscopie confocale

17. Concernant cette imagerie obtenue après après plusieurs étapes dont un marquage qui colore les noyaux des cellules et ajout de DAB (substrat de la peroxydase), quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. L'image montre au moins une centaine de cellules
B. La technique utilisée cible des lipides intracellulaires
C. L'image est obtenue par microscopie électronique
D. L'image nécessite un immunomarquage spécifique
E. L'ajout de DAB permet de visualiser les protéines spécifiques dans les cellules

19. Un étudiant en troisième année réalise un stage en laboratoire. Il souhaite confirmer la localisation de certaines protéines spécifiques dans des cellules beta-pancréatiques. Il utilise des techniques d'immunofluorescence avec marquage d'anticorps spécifiques et décide d'observer ses échantillons avec un microscope confocal. Le chercheur a, à sa disposition des anticorps fluorescents : - en vert pour la protéine C de la chromatine - en rouge pour la protéine M membranaire.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

A. La technique microscopique choisie est appropriée
B. Il pourra ensuite exploiter la préparation en microscopie électronique pour détailler l'observation initiale
C. Les anticorps permettent de localiser, en immunofluorescence, précisément les protéines dans la cellule
D. Avec la technique choisie, il est possible d'observer des détails de l'ordre de 200 nanomètres
E. Il sera possible de voir sur la même image les protéines C et M

ANNALES 2024-2025 Session 2 UE5

9. En microscopie confocale, on souhaite analyser différents compartiments cellulaires en utilisant des fluorochromes spécifiques
Quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Après reconstruction numérique, le microscope confocal permet d'observer les cellules en 3D
B. La résolution est de l'ordre de l'Angström
C. Le microscope confocal correspond à de la microscopie optique nouvelle génération
D. L'analyse n'est possible qu'après inclusion en résine
E. La microscopie confocale peut servir pour des analyses in situ

10. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

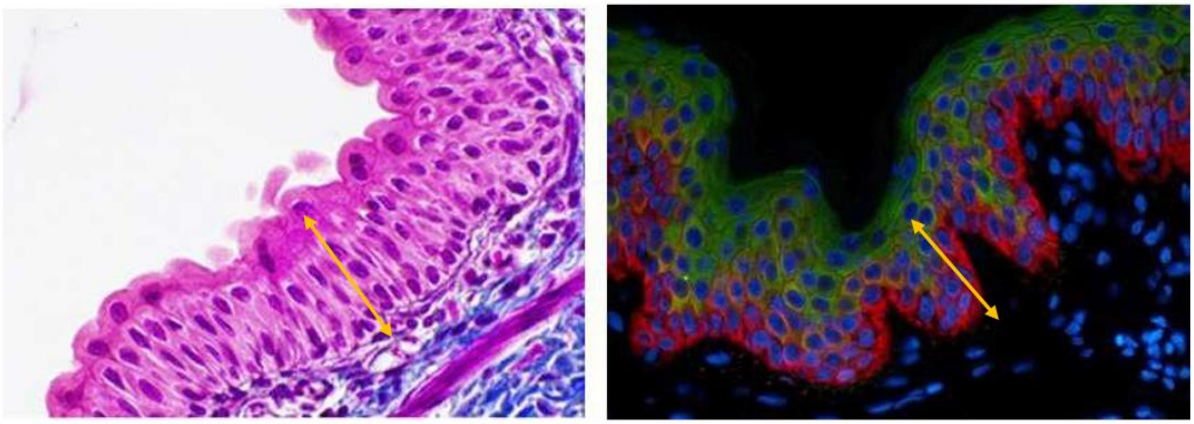
A. Il est possible d'observer un noyau et une mitochondrie dans la même cellule en microscopie optique sans marquage
B. Le microscope électronique à balayage permet d'observer des ribosomes directement dans les cellules
C. Il est possible d'observer un ribosome et une mitochondrie dans la même cellule sans marquage en microscopie confocale
D. La résolution du microscope optique permet d'observer et donc de classer un épithélium
E. Un microscope électronique à transmission permet d'observer les ribosomes dans la cellule

ANNALES 2025-2026 Session 1 Panthu

32. Une coloration au trichrome de Masson :

A. Sur une coupe en congélation, ne nécessite pas de fixation préalable
B. Fait ressortir le noyau des cellules
C. Est une technique d'hybridation in situ
D. Permet de distinguer l'épithélium du chorion dans une muqueuse
E. Est compatible avec une observation en microscopie confocale

33. Concernant ces images, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. Il s'agit d'observations d'épithéliums de revêtement
B. L'agrandissement est le même
C. Les deux images sont obtenues avec un immunomarquage
D. Les épithéliums font environ 300 micromètres d'épaisseur
E. Il s'agit d'observations réalisées en microscopie électronique

34. La cellule est :

A. L'unité structurale et fonctionnelle du vivant
B. Délimitée par une membrane contenant un cytoplasme et qui renferme une information génétique.
C. La plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome.
D. Observée pour la première fois pas Theodor Schwann en 1838
E. Cultivable en routine en laboratoire pour des analyses in situ

35. Après une immunisation à ARNm codant pour la protéine virale PlC, on souhaite déterminer si PlC est exprimée et si oui dans quels compartiments subcellulaires. On utilise des techniques d'immunofluorescence et on observe des échantillons en microscopie confocale. On souhaiterait ensuite réaliser un marquage à la leucine tritiée et une révélation en autoradiographie.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

A. La technique microscopique choisie est appropriée .
B. L'autoradiographie permettra de visualiser où l'ARNm est traduit
C. L'un des deux marquages permettra d'identifier l'appareil de Golgi .
D. Les deux marquages permettront de confirmer si la protéine d'intérêt est observée au niveau des membranes plasmiques
E. Un approche in situ permettra de savoir quelles cellules incorporent et expriment l'ARNm